Ejercicios: Distribuciones Exponencial y Normal en Ciencia de Datos

Ejercicios sobre la Distribución Exponencial

E1. Tiempo entre fallas de un servidor. En un sistema cloud, el tiempo entre fallas críticas sigue una distribución exponencial con media de 8 horas. Sea T el tiempo (en horas) hasta la próxima falla.

a) Determine el parámetro λ de la distribución exponencial.

b) Calcule la probabilidad de que el sistema falle en menos de 5 horas.

c) Calcule la probabilidad de que *no falle* en las próximas 12 horas.

d) Determine la mediana (tiempo mediano de vida) del sistema.

E2. Tiempo de respuesta de una API. Una API tiene tiempos de respuesta T (en segundos) con distribución exponencial de parámetro $\lambda = 3$.

a) Calcule $P(T < 0{,}1)$.

b) Calcule $P(T > 0{,}5)$.

c) Determine un valor t tal que $P(T > t) = 0{,}01$.

E3. Duración de sesiones de usuario. El tiempo (en minutos) que un usuario permanece en una plataforma sigue $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0{,}25)$.

a) Calcule la probabilidad de que una sesión dure más de 10 minutos.

b) Calcule la probabilidad de que dure entre 2 y 6 minutos.

c) Calcule $E[T]$ y $\text{Var}(T)$.

d) Determine el cuantil 90 % del tiempo de sesión.

E4. Detección de anomalías en IoT. Sensores IoT detectan eventos anómalos, y el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial con media 30 minutos.

a) Calcule la probabilidad de que transcurran dos horas sin anomalías.

b) Calcule la probabilidad de detectar una anomalía antes de 15 minutos.

c) Determine un tiempo t tal que la probabilidad de *no anomalía* hasta t minutos sea igual a 0.20.

E5. Modelo de abandono en call center. El tiempo hasta que un usuario cuelga si nadie atiende es $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0{,}4)$ (en minutos).

a) Calcule la probabilidad de que el usuario abandone antes de 2 minutos.

b) Calcule la probabilidad de que el usuario siga esperando más de 5 minutos.

c) Determine el percentil 75 del tiempo de espera.

E6. Tiempo entre clics en una campaña. Una campaña genera clics siguiendo un proceso de Poisson con tasa $\lambda = 12$ clics por hora. El tiempo entre clics es exponencial. Considere el tiempo en minutos.

a) Calcule la probabilidad de que entre dos clics haya menos de 2 minutos.

b) Calcule la probabilidad de que pasen más de 10 minutos sin clic.

c) Determine la mediana del tiempo entre clics.

Ejercicios sobre la Distribución Normal

N1. Error de predicción en un modelo de ML. El error de un modelo de regresión, E, sigue una distribución normal

$$E \sim N(0, 2^2).$$

a) Calcule la probabilidad de tener un error mayor a 3.

b) Calcule la probabilidad de que el error esté entre -1 y 1.

c) Calcule el valor esperado de $|E|$.

N2. Imputación de datos faltantes. El salario mensual (en miles de unidades monetarias) sigue

$$X \sim N(5, 1{,}2^2).$$

a) Calcule la probabilidad de que un salario sea mayor a 7.

b) Calcule la probabilidad de que esté entre 4 y 6.

c) Determine el cuantil 95 % de la distribución de X.

N3. Detección de outliers en sensores. Un sensor mide temperatura con

$$T \sim N(50, 4^2).$$

a) Calcule la probabilidad de una lectura mayor a 60.

b) Calcule la probabilidad de una lectura menor a 40.

c) Determine el intervalo central al 90 % de las lecturas.

d) Determine el umbral correspondiente al percentil 99 %.

N4. Puntajes de un clasificador probabilístico. El puntaje logit de un clasificador sigue

$$Z \sim N(1{,}5, 0{,}7^2).$$

La probabilidad final es $p = \dfrac{1}{1 + e^{-Z}}$.

a) Calcule la probabilidad de que el puntaje sea negativo.

b) Calcule la probabilidad de que el puntaje sea mayor que 2.

c) Use una aproximación de primer orden (linealización) para estimar $E[p]$.

N5. Resultado de un algoritmo de clustering. En un algoritmo de clustering, el clúster A tiene

$$X_A \sim N(20, 3^2),$$

y el clúster B tiene

$$X_B \sim N(27, 2^2).$$

a) Calcule la probabilidad de que un usuario del clúster A tenga valor mayor que 25.

b) Calcule la probabilidad de que un usuario del clúster B tenga valor menor que 25.

c) Si se observa un usuario con valor 23, ¿a qué clúster pertenece con mayor verosimilitud (A o B)?

N6. Normal estandarizada en ML (Batch Normalization). Sea $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 45$ y $\sigma = 8$. Definimos la variable estandarizada $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$.

a) Calcule $P(Z > 2)$.

b) Calcule $P(-1 < Z < 1)$.

c) Determine el valor original x correspondiente al cuantil 97.5 %.

N7. Ruido en señales de un auto autónomo. El ruido en un sensor LIDAR se modela como

$$R \sim N(0, 1{,}5^2).$$

a) Calcule la probabilidad de que el error supere 2 cm en valor absoluto.

b) Calcule la probabilidad de que el error esté entre -1 y 1 cm.

c) Calcule la desviación media $E[|R|]$.

N8. Error de regresión múltiple. Sea el error ε en un modelo de regresión

$$\varepsilon \sim N(0, 5^2).$$

a) Calcule la probabilidad de que $|\varepsilon| > 7$.

b) Calcule la probabilidad de que ε esté entre -3 y 3.

c) Determine los cuartiles (Q_1 y Q_3) de la distribución.

N9. Puntuaciones en un modelo de recomendación. Las calificaciones predichas por un modelo de recomendación siguen

$$Y \sim N(3{,}8, 0{,}6^2).$$

a) Calcule la probabilidad de que $Y > 5$.

b) Calcule la probabilidad de que $3 \leq Y \leq 4$.

c) Determine el percentil 99 % de la distribución de Y.

d) Discuta cualitativamente el efecto de truncar Y al intervalo $[1, 5]$.